1. Rozszerzenie pasma możemy uzyskać poprzez zastosowanie innej kombinacji odbiornik/nadajnik, wybrać inną długość fali, inny światłowód o mniejszych stratach, użyć wzmacniacza.

2. Pomiary należy wykonywać od ONT, najlepiej wykonać obustronnie

3. Finezja- ten parametr określa stosunek przedziału dyspersji (FSR – Free Spectral Range) do spektralnej szerokości modu obserwowanych modów transmisyjnych

$$\mathcal{F} = \frac{\Delta\nu}{\delta\nu}.$$

Dla rezonatora z lustrami o natężeniowym współczynniku odbicia R

$$\mathcal{F} = \pi\frac{\sqrt{R}}{1-R}.$$

Współczynnik ten jest bezwymiarowy i można go traktować jako średnią liczbę wiązek interferujących w rezonatorze. Zależy on głównie od współczynnika odbicia luster, z których zbudowany jest rezonator. Warto zaznaczyć, że im rezonator ma większą finezję, tym jest bardziej wrażliwy na zakłócenia i trudniej zapewnić jego dobrą stabilność

4. margines bezpieczeństwa uwzględniaja starzenie się elementów nadawczo-odbiorczych, wpływ temperatury na urządzenia elektroniczne i elektrooptyczne, straty mocy na zgięciach światłowodów itp. wyrażony w dB. Wartość marginesu mocy przyjmuje się w granicach od 3 do 6 dB. STRATY + ZAPAS (!) (margines) < BUDŻET

5. FSR okres wyznaczają odstępy pomiędzy sąsiednimi częstotliwościami rezonansami (free spectral range - FSR). FSR przedstawia równanie:

$$FSR(f) = \frac{c}{4nL} \quad [\text{Hz}] \quad \text{dla częstotliwości}$$

$$FSR(\lambda) = \frac{\lambda^2}{4nL} \quad [\text{m}] \quad \text{dla długości fali}$$

Z praktycznego punktu widzenia FSR oznacza zakres, w obrębie którego filtr może być przestrajany, bez pokrywania sąsiednich pasmam przepustowych. 3-decybelowe pasmo filtru F-P (FWHM - full with at half maximum) opisane jest zależnością:

$$\Delta\nu_{FWHM} = \frac{c}{2nL}\frac{1-R}{\sqrt{R}}$$

Stosunek FSR do szerokości pasma przenoszenia nazywany jest rozdzielczością *F* filtru

$$F = \frac{FSR}{\Delta \nu_{FWHM}} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$$

6. Widmo sygnału - przedstawienie sygnału w dziedzinie częstotliwości lub pulsacji. Wykres **widma amplitudowego** (wykres modułu) pokazuje, jakie są amplitudy składowych widmowych sygnału o różnych częstotliwościach. Wykres **widma fazowego** (wykres argumentu) pokazuje, jakie są fazy tych składowych.

7. Odbicie wsteczne- w światłowodach oprócz rozproszenia wstecznego zachodzi zjawisko odbicia w strefach niejednorodności współczynnika załamania światła , np. w łącznikach mechanicznych pęknięciach włókna lub na końcu włókna . W strefie tej na granicy dwóch dielektrycznych ośrodków różniących się współczynnikami załamania , zachodzi odbicie skierowane zwrotnie . Wg klasycznej teorii transmisji odpowiada to odbiciu sygnału na granicy torów różniących się impedancjami charakterystycznymi (falowymi) . Do oceny odbicia wprowadza się współczynnik odbicia fali oznaczony symbolem r oraz współczynnik odbicia mocy (odbicie Fresnela) oznaczony symbolem r2 . Współczynnik odbicia mocy r2 określa stosunek mocy odbitej do mocy padającej .

8. Moc w dBm

Wielkość tłumienia określa spadek mocy sygnału przepływającego przez łącze transmisyjne. Wartość wyznaczana jest jako logarytm stosunku mocy sygnału na wejściu do mocy sygnału na wyjściu.

$10 \cdot \log \frac{P}{P_0}$ – dla mocy,

9. SNR – stosunek amplitudy sygnału do amplitudy szumu (ang. Signal to Noise Ratio) obniża się zarówno pod wpływem dyspersji (obniżenie maksimum impulsu) jak i tłumienia światłowodu. Zmniejszenie lub nawet eliminację błędów transmisji osiąga się poprzez zastosowanie specyficznych systemów filtrujących oraz nadmiarowych systemów kodowych zabezpieczających przed utratą części informacji.

10. Rozpraszanie Rayleigha polega na odbijaniu światła przez cząsteczki materiału z którego zrobiony jest światłowód. Niewielkie ilości światła odbijają się wstecz w kierunku nadajnika z każdego miejsca światłowodu.

11. Zakres dynamiczny mierzony w dB jest różnicą pomiędzy poziomem sygnału na początku światłowodu oraz poziomem szumu na końcu światłowodu. Długość impulsu testującego (możemy ją ustawiać w szerokim zakresie) i jego moc (zwykle stała) określają jak wiele energii optycznej jest wstrzyknięte do światłowodu. Większa szerokość i większa moc odpowiadają większemu zakresowi dynamicznemu przyrządu.

Zakres pomiaru jest zdefiniowany, przez Bellcore, jako maksymalne tłumienie które może być umieszczone pomiędzy OTDR a zdarzeniem mierzonym w światłowodzie, aby zapewnione były akceptowalne limity

dokładności. OTDR musi widzieć i mierzyć straty każdego zdarzenia wewnątrz specyfikowanego zakresu pomiaru. Aby zauważyć zdarzenie o tłumieniu 0.02 dB (na tle szumów) pomiędzy nim a reflektometrem tłumienie toru nie może być większe niż Zakres Dynamiczny minus 10 dB.

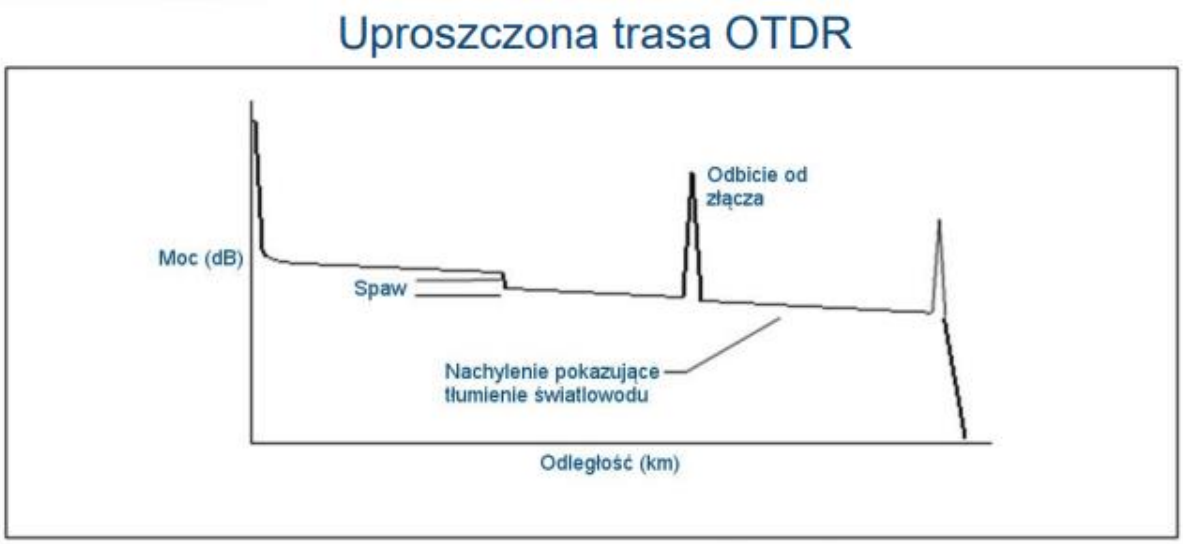
12. **Rozdzielczość wejściowa i sieciowa** są związane ze strefami martwymi. Wejściowa określa odległość pierwszego wydarzenia odbiciowego i nieodbiciowego od początku mierzonego światłowodu. Rozdzielczość sieciowa podobnie lecz dla zdarzeń poza zakresem rozdzielczości wejściowej.

    Rozdzielczość próbkowania znana też pod nazwą rozdzielczości pomiaru jest separacją pomiędzy dwoma kolejnymi punktami akwizycji danych pomiarowych.

13. **Parametry pomiaru operator powinien dobrać tak aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru odległości (małe strefy martwe czyli krótki impuls), i dostatecznie dużą dynamikę - zakres pomiaru - aby obserwować małe zdarzenia na końcu światłowodu (duża dynamika czyli długi impuls, duża moc światła i długi czas uśredniania).** Zwiększanie czasu uśredniania do kilku minut nie przynosi efektu w postai zwiększenia stosunku sygnał szum. Aby strefy martwe nie były zbyt długie nie należy używać do pomiaru impulsów dłuższych niż 300-500 ns. Jeśli mierzymy długie odcinki światłowodów (80-200km) należy zaopatrzyć się w lepszej klasy reflektometr (z wkładką emitującą impulsy większej mocy).

14. **Reflektancja** może być szacowana w trakcie tzw. pomiaru trzypunktowego. Należy zadbać aby pik odpowiadający złączce której reflektancję mierzymy nie znajdował się w nasyceniu (ścięty czubek) poprzez odpowiednie zmniejszenie długości impulsu lub wstawienie pomiędzy OTDR i tor tłumika.

15.



16. złączki



17.